

BAB III

LIMIT DAN TURUNAN

III.1. Definisi Limit

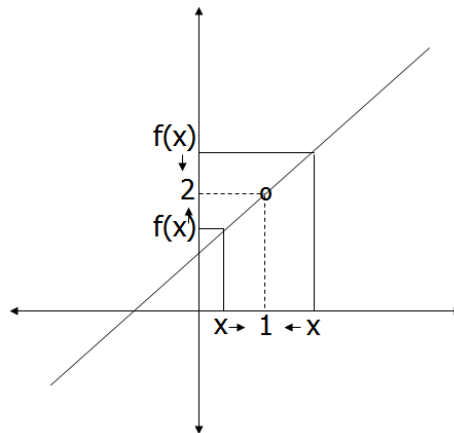
Perhatikan sebuah fungsi $f(x)$ sebagai berikut:

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

Fungsi diatas tidak terdefinisi di $x = 1$, karena di titik tersebut $f(x)$ berbentuk $0/0$. Akan tetapi kita masih mempertanyakan berapakah nilai $f(x)$ jika x mendekati 1. Perhatikan berapakah nilai $f(x)$ bila nilai x didekati dari kiri dan kanan angka 1 pada garis bilangan. Jelas nilai $f(x)$ mendekati 2.

x	0.9	0.99	0.999	0.9999	$\rightarrow 1 \leftarrow$	1.0001	1.001	1.01	1.1
$f(x)$	1.9	1.99	1.999	1.9999	$\rightarrow 2 \leftarrow$	2.0001	2.001	2.01	2.1

Bila ditulis dalam grafik maka kita temukan:



Dari tabel dan grafik di atas, terlihat bahwa $f(x)$ mendekati 2 jika x mendekati 1. Secara matematis, ungkapan dalam grafik dan tabel dapat dituliskan sebagai berikut;

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$$

Untuk mengatakan bahwa $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$, berarti jika nilai x dekat tetapi berlainan dengan c , maka $f(x)$ dekat ke L .

Contoh:

- $\lim_{x \rightarrow 1} 3x + 6 = 9$
- $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x^2 - 3x - 2}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(2x+1)(x-2)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} (2x + 1) = 5$

3. $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{x-9}{\sqrt{x}-3} = \lim_{x \rightarrow 9} \frac{x-9}{\sqrt{x}-3} \frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}+3} = \lim_{x \rightarrow 9} \frac{(x-9)(\sqrt{x}+3)}{x-9} = \lim_{x \rightarrow 9} (\sqrt{x}+3) = 6$
4. $\lim_{x \rightarrow 0} \sin\left(\frac{1}{x}\right) = ?$

Untuk contoh nomor 4, maka ambil nilai x yang mendekati 0. Kita akan mendapatkan tabel berikut:

x	$2/\pi$	$2/2\pi$	$2/3\pi$	$2/4\pi$	$2/5\pi$	$2/6\pi$	$2/7\pi$	$2/8\pi$	$\rightarrow 0$
$\sin\left(\frac{1}{x}\right)$	1	0	-1	0	1	0	-1	0	$\rightarrow ?$

Dari tabel terlihat jelas apabila x menuju 0, maka $\sin\left(\frac{1}{x}\right)$ tidak menuju ke satu nilai tertentu, sehingga limitnya tidak ada.

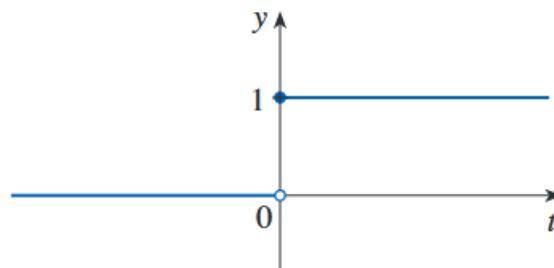
Sebelumnya telah diberikan definisi limit secara tak formal, sekarang kita definisikan sedikit lebih formal.

III.1.1 Limit Satu Sisi (One-Sided Limits)

Fungsi Heaviside (Heaviside function) dapat didefinisikan sebagai:

$$H(t) = \begin{cases} 0, & \text{jika } t < 0 \\ 1, & \text{jika } t \geq 0 \end{cases}$$

(Fungsi ini dinamai berdasarkan insinyur listrik Oliver Heaviside [1850–1925] dan dapat digunakan untuk menggambarkan arus listrik yang dinyalakan pada waktu $t = 0$.) Grafiknya ditunjukkan pada Gambar III.1.



Gambar III.1 Fungsi Heaviside

Tidak ada satu bilangan tertentu yang didekati oleh $H(t)$ ketika t mendekati 0, sehingga $\lim_{t \rightarrow 0} H(t)$ tidak ada. Namun, ketika t mendekati 0 dari sebelah kiri, $H(t)$ mendekati 0. Sebaliknya, ketika t mendekati 0 dari sebelah kanan, $H(t)$ mendekati 1.

Kita menyatakan situasi ini secara simbolis dengan menuliskan

$$\lim_{t \rightarrow 0^-} H(t) = 0 \text{ dan } \lim_{t \rightarrow 0^+} H(t) = 1$$

Kedua limit tersebut disebut limit satu sisi (one-sided limits). Notasi $t \rightarrow 0^-$ menunjukkan bahwa kita hanya mempertimbangkan nilai-nilai t yang lebih kecil dari 0. Demikian pula, $t \rightarrow 0^+$ menunjukkan bahwa kita hanya mempertimbangkan nilai-nilai t yang lebih besar dari 0.

Perhatikan garis berikut:

$$\overline{\quad\quad\quad} \quad \mathbf{x} \rightarrow \quad \mathbf{c}$$

Jika x menuju c dari arah kiri (dari arah bilangan yang lebih kecil dari c), limit disebut limit kiri. Hal ini dinotasikan dengan:

$$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = L$$

Sementara, jika x menuju c dari arah kanan (dari arah bilangan yang lebih besar dari c), limit disebut limit kanan, sebagaimana gambar berikut:

$$\overline{\quad\quad\quad} \quad \mathbf{c} \quad \leftarrow \mathbf{x}$$

Notasinya adalah:

$$\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L$$

Dengan menggunakan definisi limit kiri dan limit kanan, maka didapatkan,

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \quad \text{jika dan hanya jika} \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L \quad \text{dan} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

III.2. Sifat Limit dan Fungsi

Dimisalkan bahwa $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ dan $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = G$ (limit kedua fungsi ada dan berhingga), maka berlaku:

1. Hukum Penambahan

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

2. Hukum Pengurangan

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) - g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

3. Hukum Perkalian dengan Konstanta

$$\lim_{x \rightarrow a} [cf(x)] = c \cdot \lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

4. Hukum Perkalian Dua Limit

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

5. Hukum Pembagian

$$\lim_{x \rightarrow a} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}, \quad \text{jika } \lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$$

6. Hukum Pangkat

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^n = \left[\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right]^n, \quad \text{dimana } n \text{ adalah bilangan bulat positif}$$

7. Hukum Akar

$$\lim_{x \rightarrow a} \left[\sqrt[n]{f(x)} \right] = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}, \quad \text{dimana } n \text{ adalah bilangan bulat positif}$$

Jika n bilangan genap, maka diasumsikan $\lim_{x \rightarrow a} f(x) > 0$.

III.2.1 Limit Fungsi Trigonometri

Secara umum, limit fungsi trigonometri adalah sebagai berikut:

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin(x)}{x} \right) = 1$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos(x)) = 1$
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan(x)}{x} \right) = 1$

Contoh:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{3x + \sin(4x)}{5x - \tan(2x)} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{3 + \frac{\sin(4x)}{4x} 4}{5 - \frac{\tan(2x)}{2x} 2} \right) \\ &= \frac{3 + \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin(4x)}{4x} 4 \right)}{5 - \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan(2x)}{2x} 2 \right)} \\ &= \frac{3 + \lim_{4x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin(4x)}{4x} 4 \right)}{5 - \lim_{4x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan(2x)}{2x} 2 \right)} = \frac{3 + 4}{5 - 2} = \frac{7}{3} \end{aligned}$$

III.3. Menghitung Limit menggunakan Sifat-Sifat Limit

III.3.1 Menghitung Limit dengan Substitusi Langsung

Jika fungsi yang diperhitungkan adalah fungsi polinomial atau fungsi rasional, maka kita dapat menghitung limit dengan menggunakan metode substitusi langsung. Secara matematis, dikatakan bahwa jika fungsi f adalah fungsi polinomial atau fungsi rasional, dan a berada di domain f , maka

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x)) = f(a)$$

Fungsi yang memiliki sifat substitusi langsung disebut kontinu di a .

Contoh:

1. $\lim_{x \rightarrow -2} \left(\frac{x^3 + 2x^2 - 1}{5 - 3x} \right)$
Solusinya:

$$\lim_{x \rightarrow -2} \left(\frac{x^3 + 2x^2 - 1}{5 - 3x} \right) = \frac{\lim_{x \rightarrow -2} (x^3 + 2x^2 - 1)}{\lim_{x \rightarrow -2} (5 - 3x)} = \frac{(-2)^3 + 2(-2)^2 - 1}{5 - 3(-2)} = -\frac{1}{11}$$

2. $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^2 - 1}{x - 1} \right)$

Dalam kasus ini, kita tidak bisa langsung melakukan substitusi. Namun, kita perlu melakukan penyederhanaan. Solusinya:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^2 - 1}{x - 1} \right) &= \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} (x + 1) = 1 + 1 = 2 \end{aligned}$$

III.3.2 Menghitung Limit dengan Limit Satu Sisi

Beberapa limit paling mudah dihitung dengan terlebih dahulu mencari limit kiri dan limit kanan. Ingat kembali tentang teorema limit satu sisi. Teorema ini menyatakan bahwa limit dua sisi ada jika dan hanya jika kedua limit satu sisi ada dan nilainya sama.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \quad \text{jika dan hanya jika} \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L \quad \text{dan} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

Ketika menghitung limit satu sisi, kita menggunakan fakta bahwa Hukum-Hukum Limit juga berlaku untuk limit satu sisi.

Contoh:

1. Tunjukkan bahwa $\lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$

Ingat kembali sifat nilai mutlak:

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{jika } x \geq 0 \\ -x, & \text{jika } x < 0 \end{cases}$$

Karena $|x| = x$ untuk $x > 0$, maka kita punya:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} |x| = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x) = 0$$

Untuk $x < 0$ kita punya $|x| = -x$, maka

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} |x| = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-x) = 0$$

Maka,

$$\lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$$

2. Buktikan bahwa $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$ tidak ada

Menggunakan contoh sebelumnya:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{x}{x} \right) = 1$$

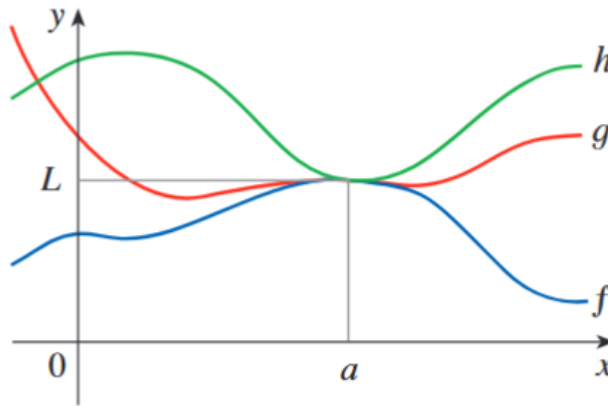
$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{-x}{x} \right) = -1$$

Karena limit kanan dan limit kirinya berbeda, maka $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$ tidak ada.

III.3.3 Prinsip Apit

Misalkan kita memiliki 3 fungsi dimana $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ untuk x di sekitar a . Bila $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ dan $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$, maka $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$.

Prinsip Apit, yang terkadang disebut juga Prinsip Sandwich atau Prinsip Pinching diilustrasikan pada Gambar III.2.



Gambar III.2 Prinsip Apit

Teorema ini menyatakan bahwa jika $g(x)$ diapit oleh $f(x)$ dan $h(x)$ di dekat a , dan jika f dan h memiliki limit yang sama, yaitu L , ketika x mendekati a , maka g dipaksa untuk memiliki limit yang sama, yaitu L , ketika x mendekati a .

Contoh:

1. Tunjukkan bahwa $\lim_{x \rightarrow 0} \left(x^2 \sin \left(\frac{1}{x} \right) \right) = 0$

Solusi:

Perlu diingat bahwa $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\sin \left(\frac{1}{x} \right) \right)$ tidak ada. Maka, kita bisa menggunakan prinsip apit. Untuk menerapkan Teorema Apit, kita perlu mencari suatu fungsi f yang lebih kecil daripada $g(x) = x^2 \sin \left(\frac{1}{x} \right)$ dan suatu fungsi h yang lebih besar daripada $g(x)$, sedemikian sehingga baik $f(x)$ maupun $h(x)$ mendekati 0 ketika $x \rightarrow 0$. Untuk melakukan hal tersebut, kita menggunakan pengetahuan kita mengenai fungsi sinus. Karena nilai sinus dari bilangan apa pun selalu berada di antara -1 dan 1, kita dapat menuliskan

$$-1 \leq \sin \left(\frac{1}{x} \right) \leq 1$$

Suatu pertidaksamaan tetap benar ketika dikalikan dengan bilangan positif. Kita mengetahui bahwa $x^2 \geq 0$ untuk setiap x . Oleh karena itu, dengan mengalikan setiap bagian dari pertidaksamaan dengan x^2 , kita memperoleh

$$-x^2 \leq x^2 \sin \left(\frac{1}{x} \right) \leq x^2$$

Kita mengetahui bahwa

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x^2) = 0, \quad \text{dan} \quad \lim_{x \rightarrow 0} (-x^2) = 0$$

Dengan mengambil $f(x) = -x^2$, $g(x) = x^2 \sin \left(\frac{1}{x} \right)$, dan $h(x) = x^2$ dalam prinsip apit, kita mendapatkan

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(x^2 \sin \left(\frac{1}{x} \right) \right) = 0$$

•

III.4. Definisi Limit yang Tepat

III.4.1 Definisi Tepat Limit

Perhatikan fungsi

$$f(x) = \begin{cases} 2x - 1, & \text{jika } x \neq 3 \\ 6, & \text{jika } x = 3 \end{cases}$$

Secara intuitif, jelas bahwa ketika x dekat dengan 3 tetapi $x \neq 3$, maka $f(x)$ dekat dengan 5. Oleh karena itu, $\lim_{x \rightarrow 3} (f(x)) = 5$. Untuk memperoleh informasi yang lebih rinci mengenai bagaimana $f(x)$ berubah ketika x dekat dengan 3, kita mengajukan pertanyaan berikut:

“Seberapa dekat x harus berada dengan 3 agar $f(x)$ berbeda dari 5 kurang dari 0,1?”

Jarak antara x dan 3 adalah $|x - 3|$ sedangkan jarak antara $f(x)$ dan 5 adalah $|f(x) - 5|$. Jadi, masalah kita adalah mencari suatu bilangan δ sedemikian sehingga

$$|f(x) - 5| < 0.1, \quad \text{jika} \quad |x - 3| < \delta, \quad \text{tapi} \quad x \neq 3$$

Jika $|x - 3| < \delta$, maka $x \neq 3$. Jadi, rumusan yang setara dari masalah kita adalah mencari suatu bilangan δ sedemikian sehingga

$$|f(x) - 5| < 0.1, \quad \text{jika} \quad 0 < |x - 3| < \delta$$

Perhatikan bahwa jika

$$0 < |x - 3| < \frac{0.1}{2} = 0.05$$

maka

$$\begin{aligned} |f(x) - 5| &= |(2x - 1) - 5| \\ &= |2x - 6| \\ &= 2|x - 3| < 2(0.05) = 0.1 \end{aligned}$$

Dengan kata lain,

$$|f(x) - 5| < 0.1, \quad \text{jika} \quad 0 < |x - 3| < 0.05$$

Jadi, jawaban untuk masalah tersebut adalah $\delta = 0.05$. Artinya, jika x berada dalam jarak 0,05 dari 3, maka $f(x)$ akan berada dalam jarak 0,1 dari 5.

Jika kita mengubah bilangan 0,1 dalam masalah tersebut menjadi bilangan yang lebih kecil, yaitu 0,01, maka dengan menggunakan metode yang sama kita menemukan bahwa $f(x)$ akan berbeda dari 5 kurang dari 0,01 asalkan x berbeda dari 3 kurang dari $\frac{0.01}{2} = 0.005$. Dengan demikian,

$$|f(x) - 5| < 0.01, \quad \text{jika} \quad 0 < |x - 3| < 0.005$$

Demikian pula,

$$|f(x) - 5| < 0.001, \quad \text{jika} \quad 0 < |x - 3| < 0.0005$$

Bilangan 0,1, 0,01, dan 0,001 yang telah kita pertimbangkan merupakan toleransi kesalahan (error tolerance) yang mungkin kita izinkan. Agar 5 benar-benar menjadi limit tepat dari $f(x)$ ketika x mendekati

3, kita tidak hanya harus mampu membuat perbedaan antara $f(x)$ dan 5 lebih kecil daripada ketiga bilangan tersebut; kita harus mampu membuatnya lebih kecil daripada bilangan positif apa pun.

Jika kita menggunakan ε (huruf Yunani epsilon) untuk menyatakan sembarang bilangan positif, maka seperti sebelumnya kita mendapatkan

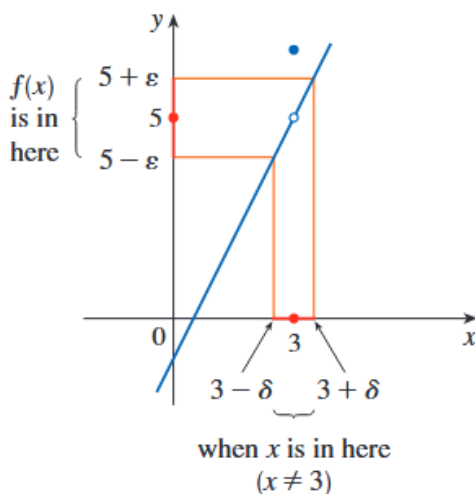
$$|f(x) - 5| < \varepsilon, \quad \text{jika} \quad 0 < |x - 3| < \delta = \frac{\varepsilon}{2}$$

Ini merupakan cara yang tepat untuk menyatakan bahwa $f(x)$ dekat dengan 5 ketika x dekat dengan 3, karena persamaan di atas menyatakan bahwa kita dapat membuat nilai $f(x)$ berada dalam jarak sembarang ε dari 5 dengan membatasi nilai x agar berada dalam jarak $\varepsilon/2$ dari 3 (tetapi $x \neq 3$).

Perhatikan bahwa persamaan di atas dapat ditulis ulang sebagai berikut:

$$\text{jika } 3 - \delta < x < 3 + \delta \quad (x \neq 3), \quad \text{maka } 5 - \varepsilon < f(x) < 5 + \varepsilon$$

Hal ini diilustrasikan pada Gambar III.3.



Gambar III.3 Definisi limit yang akurat

Dengan mengambil nilai $x \neq 3$ agar berada dalam interval $(3 - \delta, 3 + \delta)$ kita dapat membuat nilai $f(x)$ berada dalam interval $(5 - \varepsilon, 5 + \varepsilon)$.

Dengan menggunakan persamaan di atas sebagai model, kita memberikan definisi limit yang tepat.

Misalkan f adalah suatu fungsi yang didefinisikan pada suatu interval terbuka yang memuat bilangan a , kecuali mungkin pada a itu sendiri. Kita mengatakan bahwa limit $f(x)$ ketika x mendekati a adalah L dan menuliskannya sebagai

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x)) = L$$

jika untuk setiap bilangan $\varepsilon > 0$ terdapat suatu bilangan $\delta > 0$ sedemikian sehingga

$$\text{jika } 0 < |x - a| < \delta, \quad \text{maka } |f(x) - L| < \varepsilon$$

Karena $|x - a|$ merupakan jarak antara x dan a , sedangkan $|f(x) - L|$ merupakan jarak antara $f(x)$ dan L , dan karena ε dapat dibuat sekecil apa pun, definisi limit dapat dinyatakan dengan kata-kata sebagai berikut:

$\lim_{x \rightarrow a} (f(x)) = L$ berarti bahwa jarak antara $f(x)$ dan L dapat dibuat sekecil yang diinginkan dengan mensyaratkan jarak antara x dan a cukup kecil (tetapi tidak sama dengan 0).

Dengan kata lain,

$\lim_{x \rightarrow a} (f(x)) = L$ berarti bahwa nilai $f(x)$ dapat dibuat sedekat mungkin dengan L dengan membuat x cukup dekat dengan a (tetapi x tidak sama dengan a).

Oleh karena itu, dalam bentuk interval, definisi limit dapat dinyatakan sebagai berikut:

$\lim_{x \rightarrow a} (f(x)) = L$ berarti bahwa untuk setiap $\varepsilon > 0$, tidak peduli seberapa kecil ε tersebut, kita dapat menemukan $\delta > 0$ sedemikian sehingga jika x berada dalam interval terbuka $(a - \delta, a + \delta)$ dan $x \neq a$, maka $f(x)$ berada dalam interval terbuka $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$.

III.4.2 Limit Satu Sisi

Definisi intuitif mengenai limit satu sisi yang diberikan pada Bagian 2.2 dapat dirumuskan kembali secara tepat sebagai berikut.

Untuk limit kiri

$$\lim_{x \rightarrow a^-} (f(x)) = L$$

jika untuk setiap bilangan $\varepsilon > 0$, terdapat bilangan $\delta > 0$ sedemikian sehingga jika

$$a - \delta < x < a, \quad \text{maka } |f(x) - L| < \varepsilon$$

Untuk limit kanan

$$\lim_{x \rightarrow a^+} (f(x)) = L$$

jika untuk setiap bilangan $\varepsilon > 0$, terdapat bilangan $\delta > 0$ sedemikian sehingga jika

$$a < x < a + \delta, \quad \text{maka } |f(x) - L| < \varepsilon$$

Contoh:

Gunakan definisi limit kanan untuk membuktikan $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sqrt{x}) = 0$

Solusi:

Misalkan ε adalah bilangan positif yang sudah diberikan. Pada contoh ini $a = 0$ dan $L = 0$, jadi kita ingin menemukan bilangan δ sehingga,

$$\begin{aligned} \text{jika } 0 < x < \delta, \quad \text{maka } |\sqrt{x} - 0| < \varepsilon \\ -\varepsilon < \sqrt{x} < \varepsilon \\ \sqrt{x} < \varepsilon \end{aligned}$$

Atau, dengan mengkuadratkan kedua sisi, kita dapatkan

$$\text{ jika } 0 < x < \delta, \quad \text{ maka } x < \varepsilon^2$$

Kemudian, misal $\delta = \varepsilon^2$, maka jika $0 < x < \delta$

$$\sqrt{x} < \sqrt{\delta} = \sqrt{\varepsilon^2} = \varepsilon$$

Maka,

$$|\sqrt{x} - 0| < \varepsilon$$

Ini menunjukkan bahwa $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sqrt{x}) = 0$

III.4.3 Limit Tak Hingga

Misal $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \neq 0$ dan $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$, maka:

- $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$, jika $L > 0$ dan $g(x) \rightarrow 0$ dari nilai $g(x)$ positif
- $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = -\infty$, jika $L > 0$ dan $g(x) \rightarrow 0$ dari nilai $g(x)$ negatif
- $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$, jika $L < 0$ dan $g(x) \rightarrow 0$ dari nilai $g(x)$ negatif
- $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = -\infty$, jika $L < 0$ dan $g(x) \rightarrow 0$ dari nilai $g(x)$ positif

Contoh:

Hitung $\lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\frac{x^2 + 1}{x - 1} \right)$

Solusi:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\frac{x^2 + 1}{x - 1} \right) = \frac{\lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 + 1)}{\lim_{x \rightarrow 1^-} (x - 1)}$$

Perlu diperhatikan bahwa $\lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 + 1) = 2 > 0$, dan $g(x) = x - 1$ akan menuju 0 dari nilai $g(x)$ negatif, karena $x \rightarrow 1^-$ berarti x lebih kecil dari 1, akibatnya $x - 1$ bernilai negatif. Sehingga:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\frac{x^2 + 1}{x - 1} \right) = -\infty$$